Comprensione di base di questioni Med-Nat - Serie 3

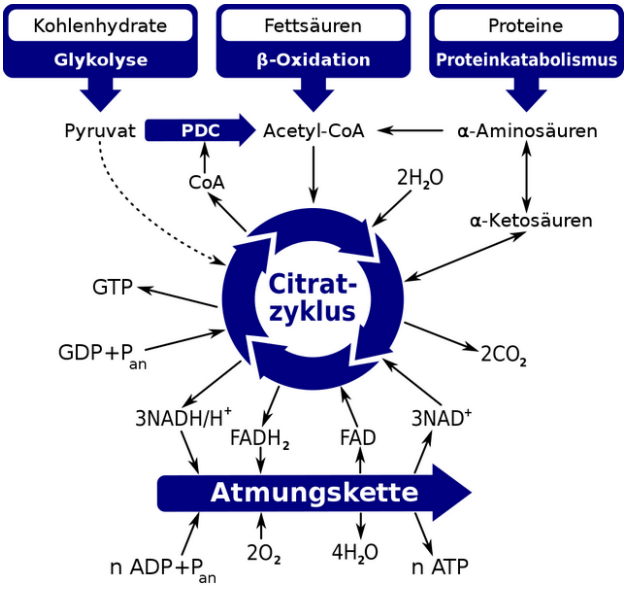
SOLUZIONI

Soluzione 1: (C) è corretta.

Affermazione I: Nel ciclo del citrato non viene prodotta ATP, ma precursori per la catena respiratoria, che vengono poi utilizzati per produrre ATP.

Affermazione II: L'acetil-CoA è il precursore derivato dai grassi. Nel caso dei carboidrati, si tratta del piruvato; nel caso delle proteine, degli alfa-amminoacidi.

Quindi rimane solo l'affermazione III come quella corretta.



Soluzione 2: (D) è corretta.

Il curaro è un antagonista dell'acetilcolina. Di conseguenza, lo allontana dal recettore. Quindi solo la D può essere corretta.

La A è sbagliata perché inibisce l'attività, in quanto meno acetilcolina può legarsi al recettore.

La B è sbagliata perché il sistema nervoso parasimpatico non viene completamente paralizzato, ma in misura diversa a seconda della dose di curaro.

Il sistema nervoso parasimpatico diminuisce il polso, quindi la C è sbagliata.

Il curaro sposta l'acetilcolina dalla placca neuromuscolare. Questo peggiora la trasmissione. Pertanto anche la E è sbagliata.

Soluzione 3: (A) è corretta.

L'affermazione I è corretta perché l'ossitocina aumenta il travaglio.

L'affermazione II è falsa perché gli estrogeni e l'ossitocina non sono antagonisti l'uno dell'altro. Hanno un effetto simile sul travaglio.

L'affermazione III è falsa perché il progesterone non annulla l'effetto, ma lo antagonizza soltanto. I diversi ormoni sono in un certo equilibrio tra di loro.

Soluzione 4: (D) è corretta.

La D è l'unica affermazione sbagliata. Nella risposta c'è scritto che la frequenza cardiaca viene "sempre" mantenuta in equilibrio. Questo è sbagliato perché non è sempre così.

Soluzione 5: (C) è corretta.

La risposta A è sbagliata perché i veleni del fuso inibiscono la divisione cellulare, non la aumentano.

La risposta B è sbagliata perché i veleni del fuso non sono la causa delle malattie oncologiche, ma sono in parte utilizzati nella loro terapia.

La risposta D è sbagliata. Il DNA si replica nella fase S. La divisione cellulare avviene con la mitosi.

La risposta E non è corretta perché una cellula si divide solo quando passa dalla fase G2 alla mitosi.

Soluzione 6: (B) è corretta.

L'affermazione I è falsa perché nel tessuto adiposo bruno viene prodotto calore nei mitocondri anziché ATP.

L'affermazione II è corretta.

L'affermazione III è falsa, perché anche negli adulti il tessuto adiposo bruno è ancora poco presente.

Soluzione 7: (D) è corretta.

Il testo non fornisce alcuna informazione per la risposta A. La risposta è quindi sbagliata.

La risposta B afferma solo che il sistema immunitario specifico si attiva molto più rapidamente in caso di nuova infezione. La risposta è quindi sbagliata.

La risposta C afferma che solo il sistema immunitario specifico è in grado di imparare. La risposta è quindi sbagliata.

La risposta D può essere ricavata dal testo.

La risposta E sembra corretta in linea di principio. Tuttavia, non è possibile dedurla dal testo, poiché non si parla di connessione tra velocità di reazione e memoria in assoluto. Di conseguenza, la risposta è sbagliata.

Soluzione 8: (A) è corretta.

L'affermazione I può essere ricavata chiaramente dal testo.

L'affermazione II è sbagliata. Il testo dice che il TSH provoca la produzione di T3 e T4 nella ghiandola tiroidea, ma non che viene convertito in T3 e T4.

L'affermazione III è falsa perché gli ormoni tiroidei sono sintetizzati nella ghiandola tiroidea. Il TSH è prodotto dall'ipofisi. Tuttavia, non si tratta di un ormone tiroideo.

Soluzione 9: (E) è corretta.

La risposta A è sbagliata perché gli estrogeni non sono prodotti esclusivamente nell'ovaio. Il testo dice solo che la produzione di estrogeni nelle ovaie diminuisce durante la menopausa.

La risposta B è sbagliata perché non tutte le donne sviluppano l'osteoporosi dopo la menopausa. È solo un fattore di vulnerabilità per questo sviluppo.

La risposta C non è corretta perché il testo non dice che gli estrogeni sono ormoni sessuali femminili. (Anche se questo è vero).

La risposta D è sbagliata. Dice che l'osteoporosi causa un'eccessiva perdita di massa ossea. Ma questo non significa che tutte le perdite ossee eccessive siano osteoporosi.

La risposta E è corretta.

Soluzione 10: (A) è corretta.

L'affermazione I è corretta.

L'affermazione II non può essere ricavata dal testo. I bambini prematuri possono avere la sindrome da distress respiratorio dovuta alla carenza di surfattante, ma non è detto che debbano averla.

L'affermazione III non può essere ricavata dal testo. Non c'è scritto nulla sul trattamento della sindrome da distress respiratorio.

Soluzione 11: (C) è corretta.

La separazione avviene solo al di sopra dell'intumescentia lumbosacralis.

Soluzione 12: (E) è corretta.

Il braccio destro è controllato dalla cortex sinistra.

L'A. cerebri media fornisce sangue all'area pertinente.

Soluzione 13: (E) è corretta.

La I è corretta perché il glucagone aumenta i livelli di zucchero nel sangue. Poiché il glucagone aumenta i livelli di zucchero nel sangue, sarebbe insensato rilasciarne ulteriore quando il livello è già alto. Ecco perché la II è sbagliata. I sintomi neurologici sono tipici quando i livelli di glucosio nel sangue sono troppo bassi, perché al cervello manca la sua principale fonte di energia. Quindi la III è corretta.

Soluzione 14: (D) è corretta.

Fare una radiografia a una donna sana senza disturbi non ha senso dal punto di vista medico. Pertanto, è sbagliato. Le altre due sono emergenze. Poiché la radiografia è il metodo più semplice e veloce, è assolutamente opportuno farla.

Soluzione 15: (D) è corretta.

Attenzione! Non è nella domanda. La II è sbagliata, perché il blu è effettivamente percepito. Semplicemente non c'è nessun recettore blu.

Soluzione 16: (C) è corretta.

Anche nel caso dei mancini, l'area della lingua si trova per lo più a sinistra!

Soluzione 17: (D) è corretta.

Il TSH e la carenza di iodio non hanno nulla a che fare l'uno con l'altra. Quindi la II è sbagliata. Il TRH regola la secrezione di TSH. La I è quindi corretta. Il TSH regola a sua volta la secrezione di T3 e T4. Pertanto anche la III è corretta.

Soluzione 18: (E) è corretta.

La L-dopa può passare la barriera emato-encefalica, mentre la carbidopa no. Anche questo è estremamente importante. Dopotutto, la L-dopa viene somministrata per la carenza di dopamina. Se anche la carbidopa potesse passare la barriera cerebrale, alla L-dopa verrebbe impedita la conversione in dopamina. L'effetto sarebbe quindi nullo.

Soluzione 19: (A) è corretta.

Le affermazioni II e III sono corrette, ma non aiutano in alcun modo a uscire dal circolo vizioso, poiché il volume del sangue rimane identico in entrambi i casi. Solo la I aiuta a ridurre il volume del sangue e quindi a uscire dal circolo.

Soluzione 20: (D) è corretta.

Il cibo piccante attiva gli stessi recettori del calore. Questo non ha nulla a che vedere con i recettori del freddo. Ma il nostro cervello non sa cosa abbia eccitato il recettore. Quindi non è in grado di distinguere tra caldo e piccante.